

태양광 설치 4개 시나리오 비교 — 실측 SMP·REC 반영

자가+상계(101·120) / 전량판매(101·120) · SMP 115원·REC 74원(가중1.2) 기준



산출 계산 : 120kW 자가+상계(안2)가 ROI 3.69년으로 최우수. 전량판매는 명목수익 크나 전기요금 전액 납부·초기추가비·시장리스크 감안 필요

115 원

SMP 실측단가(자료첨부)

74 원

REC 평균매도가(자료첨부)

1.2 배

REC가중치(발전사업(옥상설치))

133.1 원

전력량 절감단가(자료첨부)

101kW 자가+상계

정부지원·요금절감

안 1

- 자가소비+상계·이월 (판매없음)
- 보조금 5,316만원 수령
- 전기요금 21% 절감
- 요금인상 시 절감↑

ROI 5.11

1,504만

120kW 자가+상계

정부지원·요금절감

안 2 · 가장 최적

- 자가소비+상계·이월 (판매없음)
- 보조금 6,300만원 수령
- 전기요금 25% 절감
- ROI 최단·리스크 최소

ROI 3.69

1,818만

101kW 전량판매

발전사업·100%PPA

안 3

- 전량 한전판매 (SMP+REC)
- 발전사업허가·보조금 불가
- 전기요금 절감 0원
- 매전 204.3원/kWh

ROI 5.48

2,372만

120kW 전량판매

발전사업·100%PPA

안 4

- 120kW증설·전량판매
- 발전사업허가·보조금 불가
- 전기요금 절감 0원
- 연발전 157,405kWh

ROI 4.52

2,874만

핵심 관점 :



안1·2는 '전기요금 절감'(비용↓),
안3·4는 '전력 판매수익'(수익↑)으로 성격이 다름.

각 항목 별 실요금 및 판매 단가는 첨부 파일 참고. (4Page 실제 요금 추이 자료)

4개 시나리오 상세 비교표

공사비 1.3억 동일 · 안전관리 위탁 월10만 · 발전사업 추가운영비 반영

구분	안1. 101kW 자가+상계	안2. 120kW 자가+상계	안3. 101kW 전량판매	안4. 120kW 전량판매
설치 용량	101.265 kW	120 kW	101.265 kW	120 kW
연간 발전량	132,830	157,405	132,830	157,405
사업 형태	자가	자가	발전사업	발전사업
정부 보조금	5,316만	6,300만	없음	없음
실 자부담	7,684만	6,700만	1억3,000만	1억3,000만
매전 단가	자가소비	자가소비	204.3원	204.3원
전기요금 절감	17,662천원	20,802천원	0원	0원
전력 판매수익	0원	0원	27,143천원	32,165천원
운영비 차감	-1,421천원	-2,621천원	-3,421천원	-3,421천원
연 순수익	15,041천원	18,181천원	23,722천원	28,744천원
ROI	5.11년	3.69년	5.48년	4.52년
20년 순이익	2억2,397만	2억9,663만	3억4,445만	4억4,489만
전기요금 별도부담	절감	절감	8,479만 계속	8,479만 계속

※ 단위/kWh·원·REC 가중치 1.2(건물 발전사업(옥상 설치 가중치) 100kW~3MW 현행) 적용

전량판매(발전사업) 계통연계 절차 및 비용

안2.안3 진행 시 추가되는 한전 공사 프로세스 · 행정비용



전량판매는 '발전사업'이므로 자가용과 절차가 다름 :

----> 발전사업허가 취득 + 별도 계통연계 계약 + 상업운전 개시 신고 필요 (통상 5개월 ~ 6개월 정도 소요 됨)

계통연계 프로세스 (발전사업)



발전 사업자 진행 시 추가 비용(예상치)

항목	비용	비고
한전 계통연계비(표준시설부담금)	1,000~1,200만원	설치 시공사 통해 대행
발전사업허가·인허가	200~400만원	설치 시공사 통해 대행
설계·감리비	300~500만원	설치 시공사 통해 대행
계기설치비 (CT 계량기)	8~36만원	설치 시공사 통해 대행
연간 추가운영비	약 80만원/년	보험·세무·회계분리
초기 추가비용 합계	약 1,500~2,100만원	

전량판매 진행 시 유의사항

- 초기 추가비 1,500~2,100만원 → 위 ROI에 미반영.
- 발전사업허가 시 전기요금 8,479만원 전액 계속 납부 (자가소비 없음)
- SMP·REC 시장가 변동 리스크 20년 노출
---> (첨부 SMP는 2022년 340원→현재 115원, 변동 큼)
- REC 가중치 정책 변동 가능 (건물 발전사업(옥상 설치) 1.5→1.2 하향 전례)
- 계통 여유용량 부족 시 연계 지연·거부 가능 → 한전 사전 확인 중에 있습니다.
- 공장 본업과 별도 회계·세무 관리 필요

※ 한전 계통 가능 여부를 확인 중에 있습니다. (용량 및 지중전선로 공사 가능 여부 확인 중)

단가 추이 분석 — SMP·REC·산업용 저압 요금

삼화당피엔티

실측 장기추이 반영 · 요금 우상향 vs SMP 변동성 · 방식별 20년 영향

핵심 자료 : 산업용 요금은 장기 우상향(2021년 이후 급등) → 자가+상계에 유리 / SMP는 변동 극심 → 전량판매 리스크



전기요금 상승률 반영 — 20년 누적 순현금 (120kW)

요금 상승률 가정	안2 (120 자가+상계)	안4 (120 전량판매)
단가 동결 (0%/년)	2.71억	4.08억
보수 (2%/년)	3.51억	5.37억
증립 (3.5%/년)	4.24억	6.57억
최근추세 (요금5%·SMP3%)	5.13억	6.14억

⚡ 추이 분석

- ① 산업용 요금 우상향 → 자가+상계 절감액 매년 증가 (실측 2021~26 연 16.6%↑)
- ② SMP 변동성 극심 → 전량판매는 20년 수익 불확실

※ 자가+상계는 요금 상승분이 절감액에 직접 반영(해지) · 전량판매 SMP는 상승 가정해도 REC 정책변동 리스크 상존